Laporan Etika Profesi (B)

"Klaster A: Keamanan Siber & Kebocoran Data

Kasus Ransomware Bank Syariah Indonesia (BSI) – Mei 2023"

Dosen Pengampu:
Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom

Disusun oleh:

Rezka Talia Schalsabila	(4524210119)
Muhamad Habibi Alfarisi	(4524210137)
Muhammad Al Farel Putra H	(4524210113)
Ernan Wanasakti	(4524210137)
Aufa Al Ghiyats Sulthan Priatmojo	(4524210119)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Etika Profesi, yang secara khusus membahas topik Keamanan Siber dan Kebocoran Data di tengah maraknya ancaman digital saat ini. Pembahasan utama dalam laporan ini difokuskan pada kasus serangan ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, sebuah insiden yang tidak hanya mengganggu operasional perbankan nasional, tetapi juga menyoroti kerentanan sistem keuangan di era transformasi digital.

Laporan ini disusun berdasarkan arahan fokus soal dari dosen pengampu, yaitu analisis mendalam mengenai tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP), tingkat transparansi informasi yang diberikan kepada publik selama krisis, serta dampak nyata terhadap jutaan nasabah yang mengalami ketidakmampuan bertransaksi secara online maupun offline selama periode tersebut. Melalui pembahasan ini, penulis berupaya menguraikan pelajaran berharga dari kejadian tersebut, termasuk urgensi penerapan standar etika profesi di bidang IT dan keamanan siber.

Penulis berharap laporan ini tidak hanya dapat menambah pemahaman bagi pembaca mengenai pentingnya keamanan siber sebagai prioritas utama institusi keuangan, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif tentang etika profesi Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi sesuai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta strategi mitigasi risiko di era digital yang semakin kompleks. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan lebih lanjut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penulisan 2

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Keamanan Siber 3
2.2 Ransomware 3
2.3 Business Continuity Plan (BCP) 3
2.4 Disaster Recovery Plan (DRP) 3
2.5 Transparansi Publik 4

BAB III ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN
3.1 Profil Singkat BSI 5
3.2 Kronologi Kasus 5
3.3 Analisis Tanggung Jawab BCP 5
3.4 Analisis Tanggung Jawab DRP 5
3.5 Analisis Transparansi Publik 7
3.6 Dampak terhadap Nasabah 8
3.7 Analisis Etika Profesi 9
3.8 Analisis Hukum 9

BAB IV SOLUSI DAN REKOMENDASI
4.1 Untuk Bank / Perusahaan 10
4.2 Untuk Nasabah 11
4.3 Pelajaran yang Dapat Diambil 11

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 12

5.2 Saran 12

DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam sektor perbankan. Saat ini hampir seluruh layanan bank dijalankan melalui sistem digital seperti mobile banking, ATM, internet banking, transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan rekening online, dan layanan pelanggan digital. Sistem digital memberikan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan bagi masyarakat.

Namun, di balik manfaat tersebut terdapat risiko ancaman keamanan siber. Ketika sistem bank mengalami gangguan akibat serangan siber, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh jutaan nasabah yang bergantung pada layanan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada Mei 2023, BSI mengalami gangguan besar yang diduga akibat serangan ransomware LockBit 3.0. Gangguan berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan dugaan kebocoran data sekitar 1,5 TB. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut keamanan data, layanan publik, kepercayaan masyarakat, dan tanggung jawab profesional di bidang teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kronologi kasus ransomware BSI pada Mei 2023?

2. Apa yang dimaksud ransomware dan bagaimana cara kerjanya?

3. Bagaimana tanggung jawab BCP dan DRP dalam kasus tersebut?

4. Mengapa transparansi kepada publik sangat penting?

5. Apa dampak gangguan layanan terhadap nasabah?

6. Bagaimana analisis etika profesi dan hukum pada kasus ini?

7. Apa solusi yang dapat diterapkan agar kasus serupa tidak terulang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan kasus ransomware BSI secara sistematis.

2. Menganalisis fokus utama soal dosen: BCP/DRP, transparansi, dan dampak nasabah.

3. Menjelaskan hubungan keamanan siber dengan etika profesi.

4. Menjelaskan aspek hukum perlindungan data.

5. Memberikan rekomendasi perbaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keamanan Siber

Keamanan siber adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi, dan data dari akses tidak sah, serangan, kerusakan, maupun pencurian informasi. Dalam sektor perbankan, keamanan siber sangat penting karena bank menyimpan data sensitif dan mengelola transaksi keuangan masyarakat.

2.2 Ransomware

Ransomware adalah malware yang mengenkripsi file atau mengunci sistem korban, kemudian meminta tebusan agar akses dikembalikan. Ransomware sering menyebar melalui email phishing, celah keamanan sistem, password lemah, atau kesalahan pengguna.

2.3 Business Continuity Plan (BCP)

BCP adalah rencana strategis agar organisasi tetap dapat menjalankan fungsi utama ketika terjadi gangguan. Tujuan BCP adalah menjaga layanan tetap berjalan dan meminimalkan kerugian.

2.4 Disaster Recovery Plan (DRP)

DRP adalah rencana teknis untuk memulihkan sistem, server, aplikasi, dan data setelah terjadi insiden. DRP berfokus pada proses recovery agar operasional dapat kembali normal secepat mungkin.

2.5 Transparansi Publik

Transparansi publik adalah keterbukaan informasi kepada pengguna layanan terkait gangguan, risiko, dan langkah penanganan. Dalam sektor keuangan, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah.

BAB III

ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Singkat BSI

Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk dari merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. BSI melayani jutaan nasabah dan memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional.

3.2 Kronologi Kasus

Pada 8 Mei 2023, nasabah mulai melaporkan gangguan pada aplikasi BSI Mobile, ATM, dan beberapa transaksi digital. Pada 9–11 Mei 2023, gangguan berlanjut sehingga nasabah tidak dapat login, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan membayar tagihan.

Setelah gangguan meluas, kelompok LockBit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan telah mengambil sekitar 1,5 TB data internal, termasuk dugaan data pelanggan dan karyawan.

3.3 Analisis Tanggung Jawab BCP

Dalam kasus ini, BCP menjadi fokus utama karena layanan bank sempat lumpuh selama beberapa hari.

BCP yang baik seharusnya menjamin:

- Layanan dasar tetap tersedia.
- Nasabah tetap bisa melakukan transaksi penting.
- Operasional cabang tetap berjalan.
- Komunikasi darurat aktif.
- Gangguan dapat diminimalkan.

Komponen BCP yang ideal:

- Server cadangan.
- Data center alternatif.
- Jalur transaksi pengganti.
- SOP darurat.
- Tim manajemen krisis.
- Simulasi berkala.

Analisis:

Lamanya gangguan menunjukkan bahwa implementasi BCP perlu diperkuat. Bank harus mampu menyediakan layanan minimum walaupun sistem utama diserang.

3.4 Analisis Tanggung Jawab DRP

DRP sangat penting setelah insiden terjadi karena berfungsi memulihkan sistem.

Isi DRP:

- Backup data berkala.
- Restore server.
- Recovery database.
- Failover system.
- Uji pemulihan rutin.

Jika pemulihan berlangsung lama, berarti perlu evaluasi pada:

- Kecepatan respon insiden.
- Kesiapan backup.
- Infrastruktur cadangan.
- Koordinasi tim teknis.
- Kualitas simulasi sebelumnya.

Analisis:

DRP yang matang akan mempercepat kembalinya layanan dan mengurangi kerugian perusahaan maupun nasabah.

3.5 Analisis Transparansi kepada Publik

Pada awal gangguan, informasi yang diterima publik adalah maintenance sistem. Namun berkembang dugaan serangan siber.

Transparansi penting karena:

1. Menjaga kepercayaan nasabah.
2. Mencegah rumor dan hoaks.
3. Bentuk tanggung jawab moral.
4. Memberi arahan tindakan kepada nasabah.

Informasi yang ideal disampaikan:

- Jenis gangguan.
- Layanan terdampak.
- Status pemulihan.
- Risiko data bocor.
- Langkah mitigasi.
- Kontak bantuan resmi.

Analisis:

Dalam krisis, komunikasi yang jelas dan cepat sama pentingnya dengan perbaikan teknis.

3.6 Dampak terhadap Nasabah

A. Dampak Finansial

- Tidak bisa transfer uang.
- Pembayaran tertunda.
- Bisnis terganggu.
- Keterlambatan gaji.
- Kehilangan peluang transaksi.

B. Dampak Operasional

- ATM terganggu.
- Mobile banking tidak dapat digunakan.
- Antrean cabang meningkat.
- Customer service overload.

C. Dampak Psikologis

- Panik.
- Cemas.
- Bingung.
- Turunnya rasa aman.

D. Dampak Privasi

Jika data bocor, nasabah berisiko mengalami:

- Phishing.
- Penipuan online.
- Spam.

3.7 Analisis Etika Profesi

Menurut kode etik ACM dan IEEE, profesional TI wajib:

- Avoid Harm (tidak merugikan masyarakat).
- Protect Privacy (melindungi data pengguna).
- Honesty (jujur dan transparan).
- Professional Competence (kompeten).
- Responsibility (bertanggung jawab).

Kasus BSI membuktikan bahwa keamanan siber bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika profesi.

3.8 Analisis Hukum

Menurut UU ITE, sistem elektronik wajib andal, aman, dan bertanggung jawab.

Menurut UU PDP, jika data pribadi terdampak maka pengendali data wajib:

- Melindungi data pengguna.
- Memberi notifikasi insiden.
- Melakukan mitigasi.
- Mencegah kerugian lanjutan.
- Memperbaiki sistem keamanan.

Risiko jika lalai:

- Sanksi administratif.
- Gugatan hukum.
- Kerusakan reputasi.
- Hilangnya kepercayaan publik.

BAB IV

SOLUSI DAN REKOMENDASI

4.1 Untuk Bank / Perusahaan

Keamanan Teknis:

- MFA untuk admin.
- Enkripsi data.
- Patch sistem rutin.
- Monitoring 24 jam.
- Penetration testing.
- Segmentasi jaringan.

Manajemen Risiko:

- Audit keamanan berkala.
- Update BCP/DRP.
- Simulasi serangan siber.
- SOP insiden jelas.
- Pelatihan pegawai.

Komunikasi:

- Transparansi cepat.
- Pusat informasi resmi.

4.2 Untuk Nasabah

- Ganti password berkala.
- Aktifkan OTP/MFA.
- Waspada link palsu.
- Pantau transaksi rekening.
- Laporkan aktivitas mencurigakan**.**

4.3 Pelajaran yang Dapat Diambil

1. Keamanan siber adalah prioritas utama.
2. Backup dan recovery harus selalu siap.
3. Data pelanggan adalah amanah.
4. Transparansi menentukan kepercayaan publik.
5. Etika profesi harus diterapkan nyata.
6. Serangan digital berdampak langsung ke masyarakat.
7. Pencegahan lebih murah daripada pemulihan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Serangan ransomware terhadap BSI pada Mei 2023 bukan sekadar gangguan teknis, tetapi krisis besar yang menyangkut keamanan informasi, layanan publik, perlindungan data, etika profesi, kepatuhan hukum, dan kepercayaan masyarakat.

Lembaga keuangan wajib memiliki keamanan siber yang kuat, BCP/DRP yang matang, SDM kompeten, serta komunikasi yang jujur dan cepat agar kepercayaan publik tetap terjaga.

5.2 Saran

1. Bank harus meningkatkan investasi keamanan siber.
2. Audit dan simulasi insiden dilakukan berkala.
3. Edukasi pegawai dan nasabah harus diperkuat.
4. Kepatuhan hukum dan etika profesi harus menjadi prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Resmi Gangguan Layanan Mei 2023*.

Kominfo. (2023). *Pernyataan Resmi Terkait Gangguan Sistem BSI*.

Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Penanganan Insiden Keamanan Siber Nasional*.

LockBit. (2023). *Data Leak Claims on BSI Incident*.

ACM. (2018). *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*.

IEEE. (2020). *IEEE Code of Ethics*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.

IBM. (2023). *Cost of a Data Breach Report*.

Kaspersky. (2023). *Ransomware Threat Report*.